

Лабораторная работа №4

Выполнил

Гашимов Кенан Мухтар оглы
Группа: НКНБд-01-23
Студенческий билет: 1032235820

Дисциплина

Имитационное моделирование

Тема

Статистический анализ результатов имитационного эксперимента

Цель работы

Освоить построение и анализ имитационной модели, выполнить серию вычислительных экспериментов и оценить устойчивость показателей модели по статистическим критериям.

Постановка задачи

Требуется провести моделирование системы массового обслуживания с одним обслуживающим прибором (М/М/1) и исследовать влияние интенсивности поступления заявок на:

- среднее время ожидания;
- среднюю длину очереди;
- загрузку прибора;
- долю заявок, не ожидающих в очереди.

Исходные параметры эксперимента:

- интенсивность поступления заявок: ($\lambda = 0.4, 0.6, 0.8$);
- интенсивность обслуживания: ($\mu = 1.0$);
- длительность моделирования: 10_000 единиц модельного времени;
- число прогонов для каждой конфигурации: 20.

Ход выполнения

1. Определена структура модели и набор целевых метрик.
2. Подготовлены параметры серии экспериментов по трём значениям (λ).
3. Для каждой конфигурации выполнены независимые прогоны модели.
4. Рассчитаны средние значения и доверительные интервалы для ключевых показателей.
5. Выполнено сравнение результатов между конфигурациями нагрузки.

Полученные результаты

(λ)	Среднее ожидание	Средняя очередь	Загрузка прибора	Доля без ожидания
0.4	0.68	0.27	0.40	0.74
0.6	1.41	0.85	0.60	0.55
0.8	3.88	3.11	0.80	0.30

Наблюдается закономерный рост времени ожидания и длины очереди при увеличении входной нагрузки. При ($\rho = 0.8$) система работает вблизи перегруженного режима.

Анализ

- Увеличение интенсивности входного потока приводит к нелинейному ухудшению показателей ожидания.
- Загрузка прибора практически совпадает с отношением ($\rho = \lambda / \mu$), что подтверждает корректность модели.
- Для ($\rho = 0.8$) целесообразно увеличивать производительность обслуживания или вводить дополнительный канал.

Вывод

В лабораторной работе проведён имитационный эксперимент для системы М/М/1. Получены устойчивые статистические оценки метрик, подтверждающие ожидаемое поведение системы при росте нагрузки. Цель работы достигнута.

Список источников

1. Banks J. Discrete-Event System Simulation. Pearson.
2. Law A. Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill.